

# 任务二科学投喂与鱼群摄食监测立项汇报讲稿

## 四人汇报口语版

这份讲稿和 11 页 PPT 对应。排练时不用逐字背，可以保留自己的说话习惯。每个人只要抓住本部分的开头、两三个重点和最后的交接句，整体时间就能控制在 10 分钟以内。

| 主讲人 | 负责内容  | 对应页码       | 建议时长       |
|-----|-------|------------|------------|
| 1   | 立项依据  | 第 1 至 4 页  | 约 2 分 20 秒 |
| 2   | 技术方案  | 第 5 至 6 页  | 约 2 分 15 秒 |
| 3   | 执行计划  | 第 7 至 8 页  | 约 2 分 15 秒 |
| 4   | 验收与保障 | 第 9 至 11 页 | 约 3 分钟     |

## 排练建议

第一次按原稿读，确认内容和页码；第二次只看每段第一句和关键词；第三次四个人连起来计时。交接时停半秒，看向下一位同学，再说交接句。

# 第一部分 立项依据

对应 PPT 第 1 至 4 页 建议时长约 2 分 20 秒 主讲人\_\_\_\_\_

## 第 1 页 开场

各位老师、同学，大家好。我们组这次做的是任务二，科学投喂与鱼群摄食监测。这个题目听起来比较长，其实我们想解决的事情很具体，就是投喂的时候少靠感觉，多看鱼真实的反应。接下来我们四个人分别讲一下为什么要做、准备怎么做、十月份怎么安排，最后再说怎么验收。

## 第 3 页 为什么要做

先说一下现在的问题。网箱投喂很多时候还是靠现场人员看水花、看鱼群，再凭经验决定要不要继续投。投多了，饲料浪费，残饵还会沉到底部；投少了，鱼又吃不够，生长速度会受影响。

更麻烦的是，现场看起来很热闹，不一定代表鱼真的吃得好。水花大，可能只是鱼在表层活动；鱼聚在一起，也不一定说明投喂量正合适。再加上水下画面容易发绿、发暗，气泡和反光也会挡住目标，所以只看一个现象很容易判断错。

## 第 4 页 这次准备做到什么程度

所以我们把一次投喂分成几个环节来看。投喂前先看鱼群、水质和海况；投喂过程中看鱼游得快不快、聚得多不多，也结合水面和声呐信息；投喂结束后再看还有没有漂浮饵料或者底部残饵。最后，把系统建议、实际投了多少和投喂结果放到同一条记录里，之后能查、能比较。

不过这次只有一个月，我们不会一上来就做全自动投喂。十月份先把数据采集、画面处理、标签定义和小规模验证做通。这个基础打稳了，后面才有条件继续扩展。

**我这部分先讲到这里。下面请第二位同学介绍我们具体准备怎么做。**

## 第二部分 技术方案

对应 PPT 第 5 至 6 页 建议时长约 2 分 15 秒 主讲人\_\_\_\_\_

### 第 5 页 总体做法

我接着讲技术方案。我们的思路可以简单概括成一句话：多看几路信号，先把画面看清，再做判断。

最主要的数据还是水下视频，因为鱼的游动、聚集和抢食都能从视频里看到。如果设备有声呐，我们就用它补充鱼群密度和深度信息。水面影像可以看水花和饵料覆盖，水温、溶氧这些记录则用来解释为什么同样的投喂量，在不同环境下会有不同反应。

这些数据经过处理以后，我们会输出摄食状态的四个等级，再给出投喂量、速度和时长的建议。这里不会一开始就让系统直接控制设备，先把建议做出来，再和人工判断、实际投喂结果对照。

### 第 6 页 图像处理和数据规则

大家可以看这一页左边。原始水下画面比较绿，也比较模糊，鱼的轮廓和细节都不清楚。我们先用白平衡、对比度增强、去雾和去模糊这些传统方法做一个基线，再试轻量化模型。这样处理完以后，才能继续做鱼体识别、摄食判断和残饵检测。

数据这块有四条规则。第一，每次投喂都要有餐次编号，把时间、点位、网箱和实际投喂量对应起来。第二，摄食状态先用 S0 到 S3 四档表示，具体名称和边界第一周定下来。第三，训练集和测试集要按视频、网箱或者日期分开，不能把同一段视频的相邻画面拆到两边。第四，残饵区域由两个人分别标注，先看两个人标得是否一致，再评价模型。

我们会先做单一数据源的结果，再做多种数据融合。最后效果有没有提升，都按同一套数据和训练条件来比较。

**技术方案就是这些。下面请第三位同学介绍十月份的安排和四个人怎么配合。**

## 第三部分 执行计划

对应 PPT 第 7 至 8 页 建议时长约 2 分 15 秒 主讲人\_\_\_\_\_

### 第 7 页 十月安排

下面我来说一下具体怎么推进。项目时间就是整个十月，我们按四周来安排。

第一周先把任务说明、四档标签、餐次编号和参考方法定下来。这里如果定义不清楚，后面的数据越多，返工反而越多。

第二周主要练水下机器人，同时把拍摄规范定下来，比如分辨率、帧率、补光、拍摄距离和角度。

第二周结束前如果拍摄还不稳定，我们就不急着进入正式采集。

第三周集中做数据采集和图像处理。现场条件允许就下水采集；条件不允许，就先用模拟环境，并用公开数据做补充。这个阶段要把原始数据整理好，也要保证清晰化程序能够完整跑通。

最后一周不再临时增加新功能，主要做指标计算、对比实验、错误分析和报告整理。这样能留出时间检查结果，而不是最后两天才开始拼材料。

### 第 8 页 四个人怎么配合

分工方面，第一位同学负责需求、标签和数据字段；第二位负责机器人操作、拍摄规范和原始数据；第三位负责图像增强、识别方法和运行脚本；第四位负责指标、错误分析和最后的报告整合。

每个人都要给下一位留下清楚的交接材料。比如采集前先确定要记录哪些字段，算法开始前先确认素材有没有按要求编号，评估前也要把结果和运行日志一起交过去。代码放在同一个仓库里，固定随机种子，每天提交一次。关键结果再由另外一位同学重新跑一遍。

**执行安排介绍完了。下面请第四位同学讲一下我们准备怎么验收，以及遇到问题时怎么办。**

## 第四部分 验收与保障

对应 PPT 第 9 至 11 页 建议时长约 3 分钟 主讲人\_\_\_\_\_

### 第 9 页 怎么验收

最后我来说验收和风险。我们这次不会只放几张效果比较好的图片，然后就说模型有效。最后能不能验收，主要看三类结果。

第一类是摄食状态识别。除了总体准确率，还要分别看四个等级的 F1。分错一级和跨好几级，严重程度也不一样，所以这两种错误要分开统计。另外还要报告加权 Kappa 值和置信区间。

第二类是多种数据放在一起以后，到底有没有帮助。我们会把单独使用视频、声呐或者水面影像的结果，和融合后的结果放在一起比较。残饵识别除了看精确率和召回率，还要看面积误差，并把气泡、反光、饲料碎屑和鱼体遮挡造成的错误分开整理。

第三类是投喂建议能不能追溯。系统建议投多少，现场实际投了多少，最后有没有残饵，都要按餐次对应起来。水温或者溶氧条件不一样时，我们也会分开看表现。样本不够的情况就直接写样本不足，不勉强下结论。

这里有一个原则，某一项没达到预期并不等于整个项目没有价值，但必须把实际结果、样本量和原因说清楚，也要说明下一步准备怎么改。

## 第 10 页 最后交什么以及风险怎么处理

最终交付的东西分四类。第一类是任务书、四档定义和数据字典；第二类是运行环境、训练和推理脚本；第三类是完整结果、对比实验和错误样例；第四类是最后的项目报告，里面会写清楚哪些场景可以用，哪些场景目前还不能下结论。

风险方面，如果天气或者设备影响下水，我们就用模拟环境补上，并把公开数据单独标记。画面质量不好时，先调整距离、补光和防抖，不能把所有问题都推给后处理。如果声呐或水质数据缺失，就明确写出缺了什么，不做超出数据范围的判断。进度和版本方面，每天提交代码和记录，阶段结束做一次快照。

## 第 11 页 结尾

最后总结一下。我们希望用十月份把科学投喂最基本的数据链路跑通，范围不大，但每一步都能留下记录，也能让其他同学重新验证。我们申请按这个计划启动，同时希望协调水下机器人的使用时间、现场数据和一位独立复核人员。

**我们的汇报到这里，谢谢大家。**